SDGs体重計

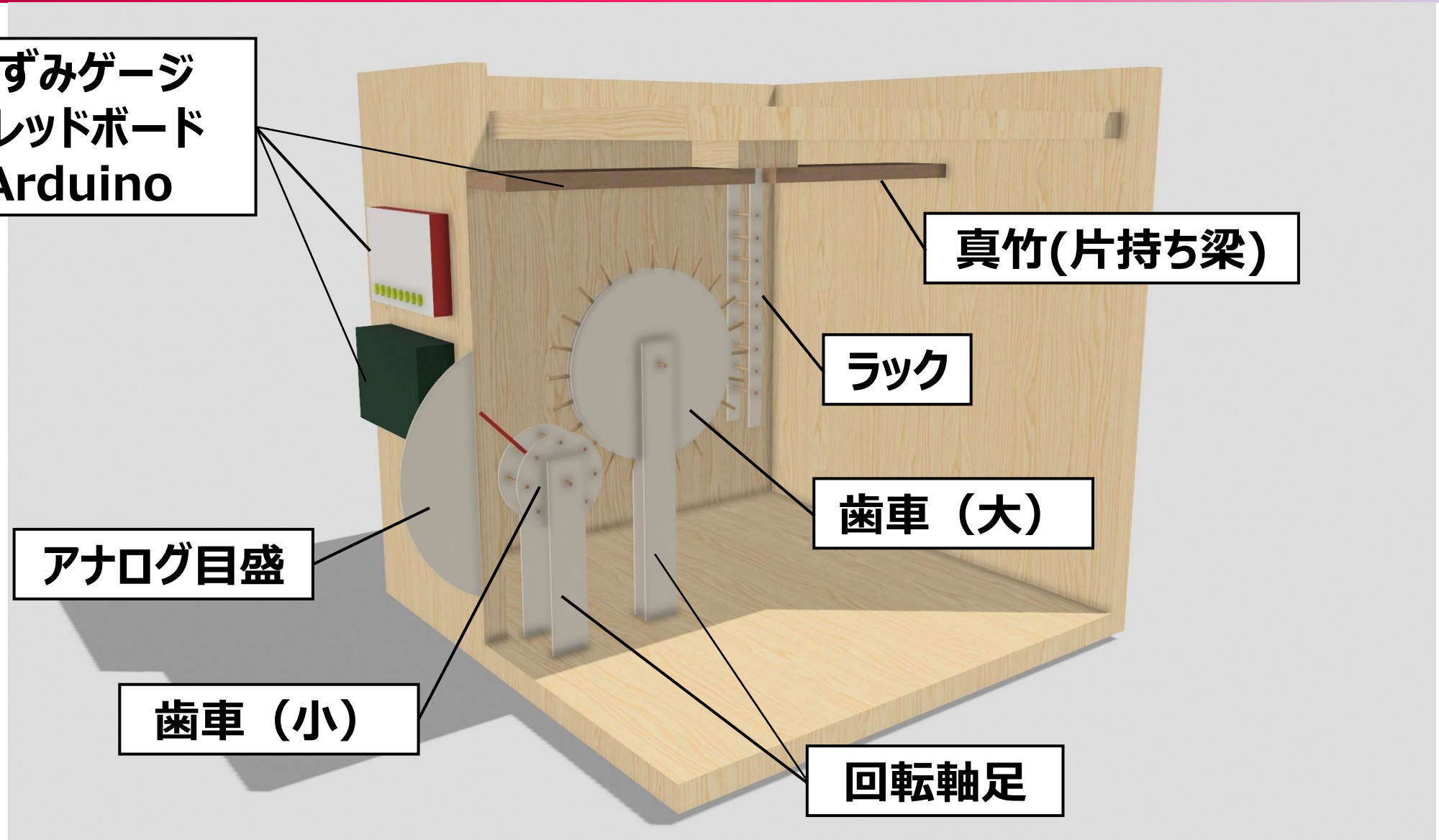


Fig. 1 SDGs体重計のCAD図

SDGs体重計

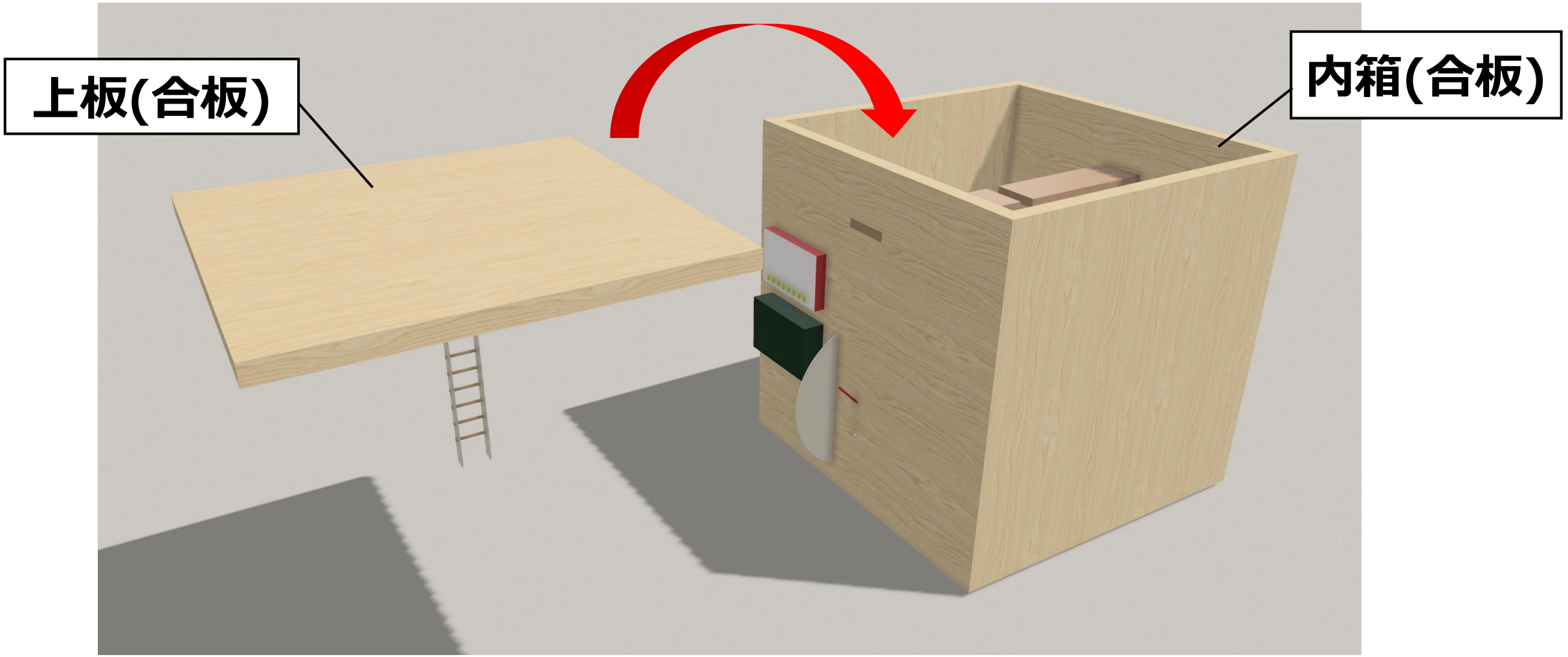


Fig. 2 SDGs体重計のCAD図

SDGs体重計

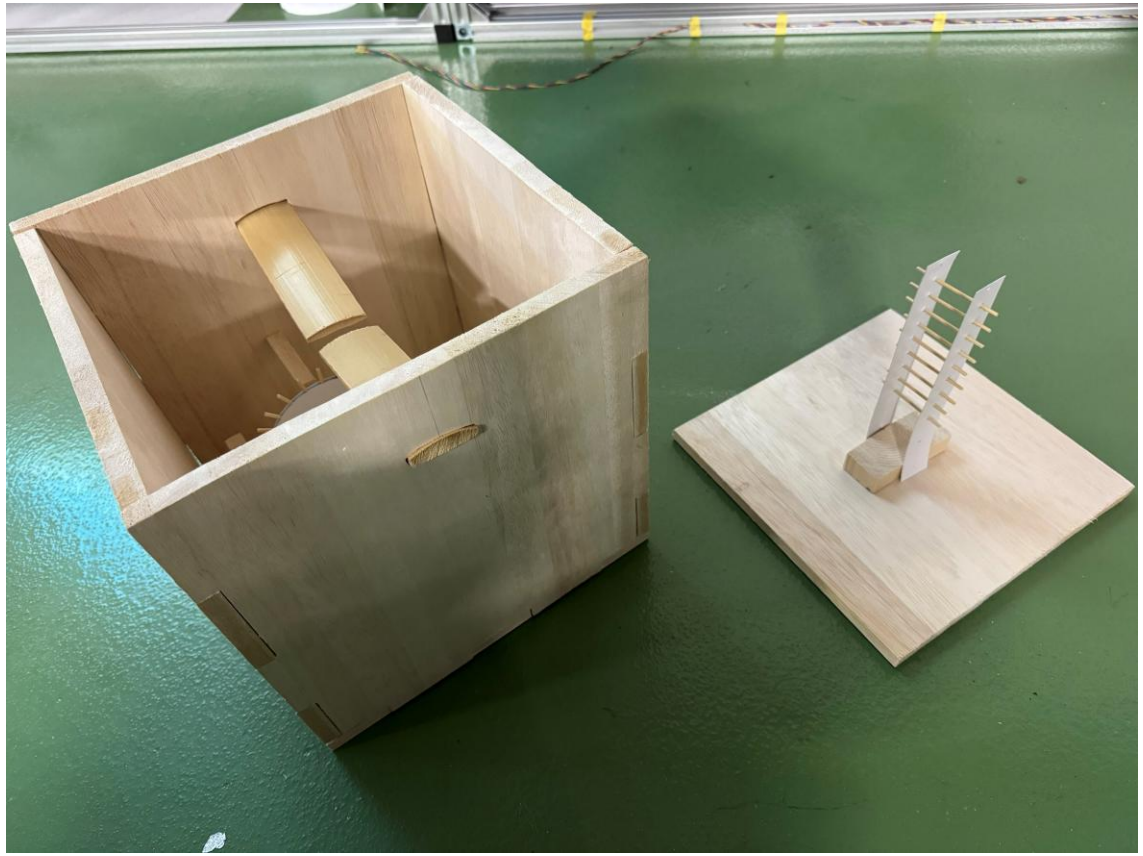
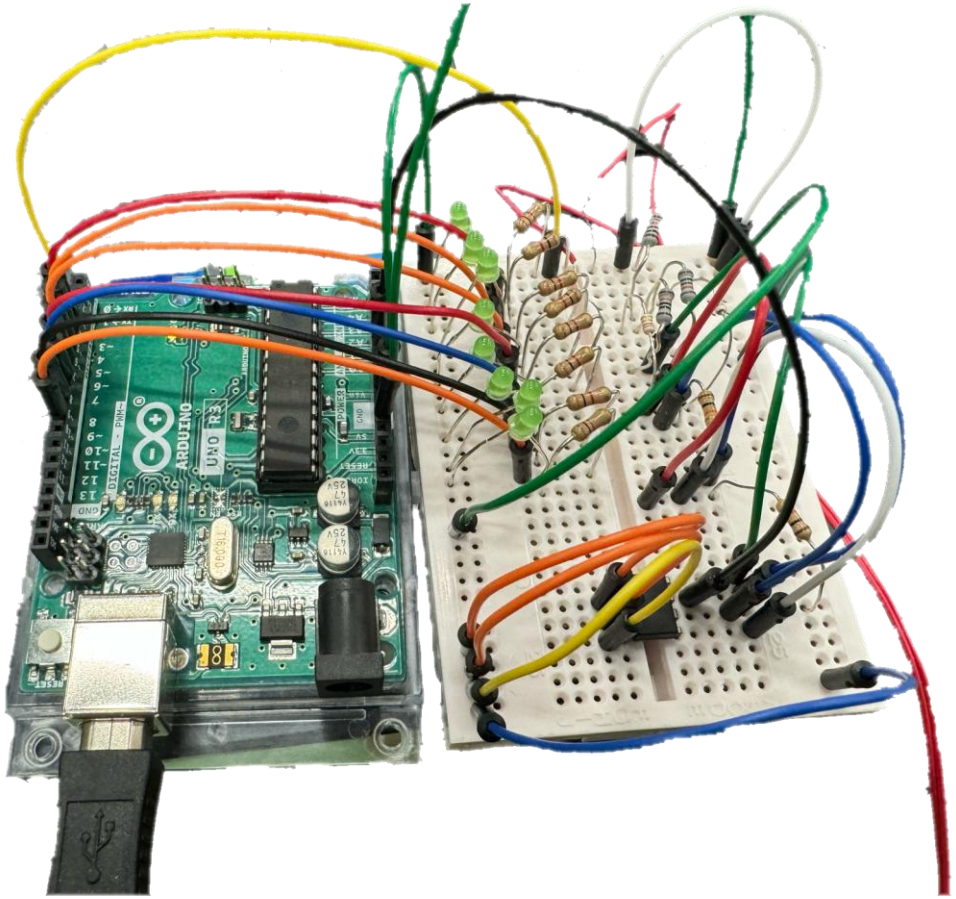




Fig. 3 実際の装置の写真

SDGs体重計



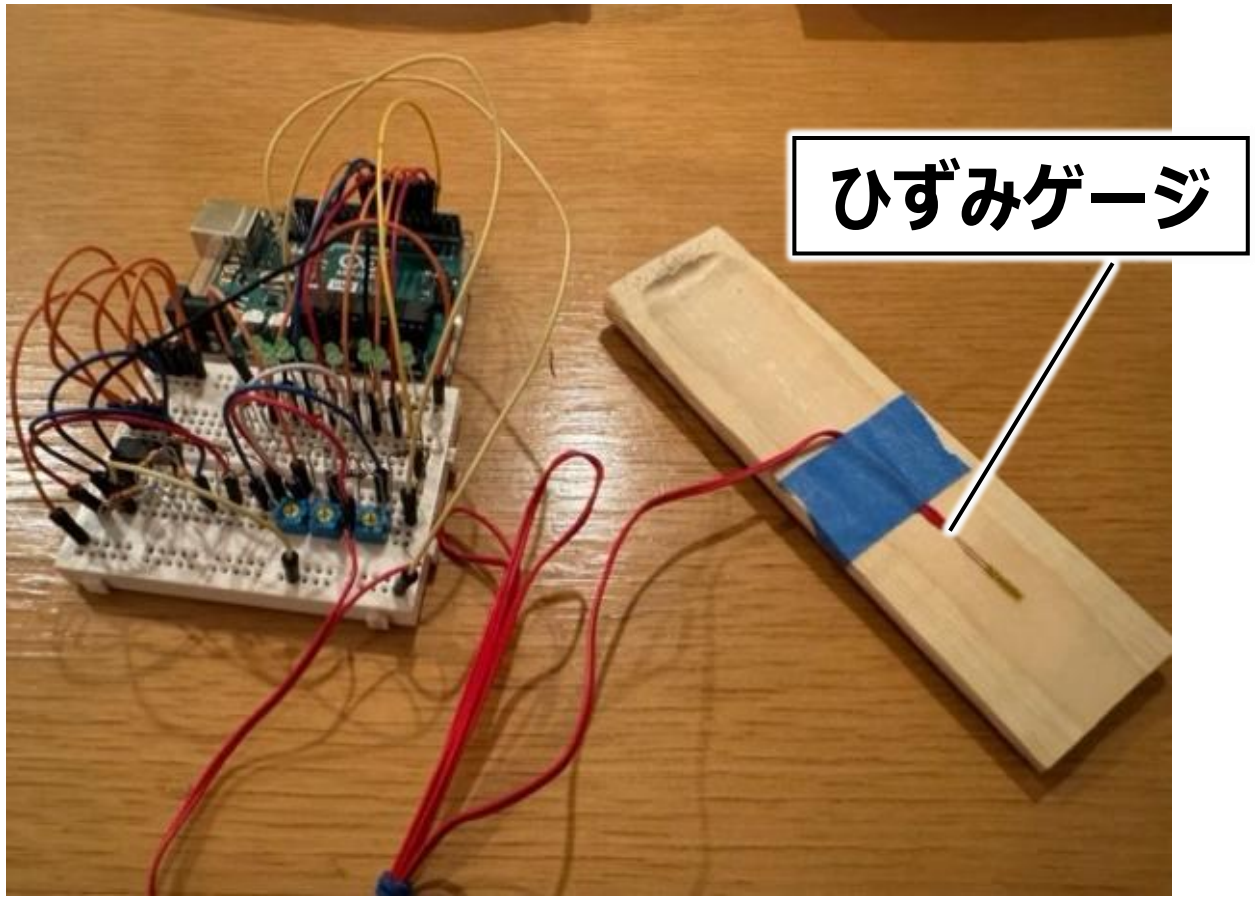


Fig. 4 Arduino配線

SDGs体重計

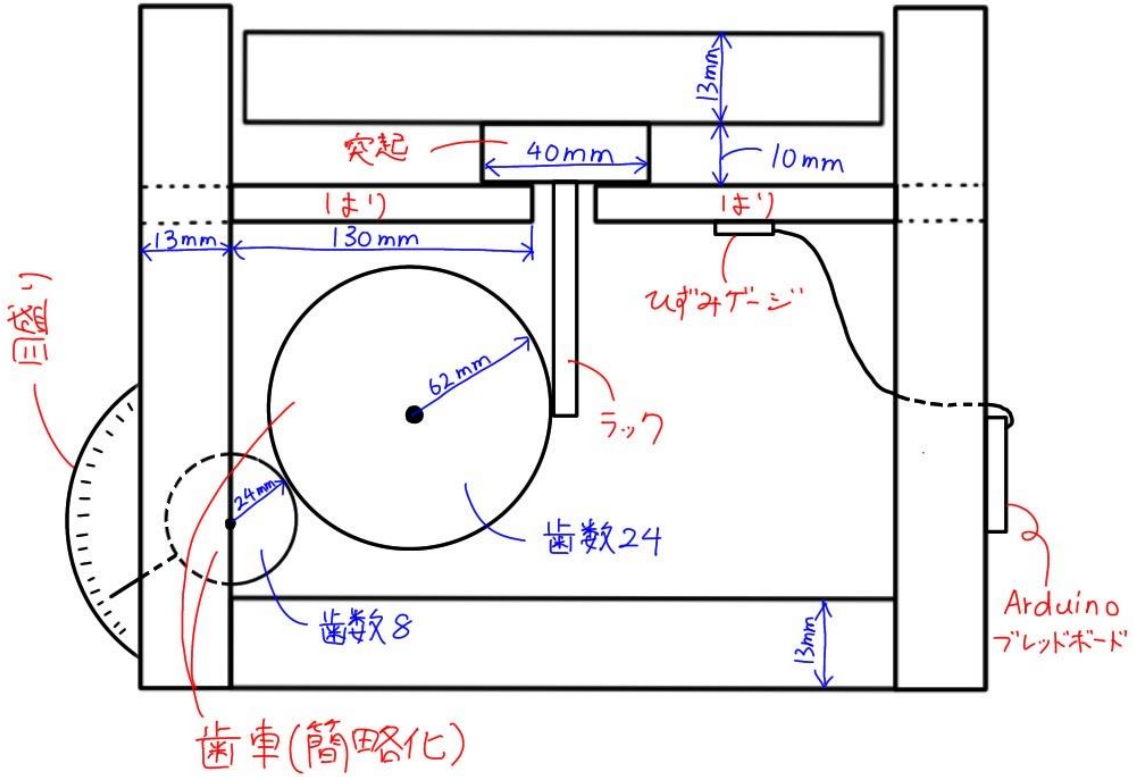
大学の講義において、構造部材に木材を用いたSDGs体重計を製作し、重量測定精度を競うコンテストに参加しました。装置は合板製の上板と内箱で構成し、上板に荷重が加わると内部の竹製梁がたわむ構造としました。

荷重計測にはひずみゲージとArduinoを用いました。竹製梁に取り付けたひずみゲージの抵抗変化を電圧変化として取得し、オペアンプを用いた増幅回路で信号を増幅した後、Arduinoでアナログ値を読み取って重量に換算しました。取得した重量値は、Arduinoのデジタル出力ピンを用いてLEDに2進数で表示しました。

また、上板の沈み込みをラックと歯車で指針の回転に変換するアナログ表示機構も実装しました。制作を通じて、木材構造の設計、ひずみゲージによる荷重計測、増幅回路、Arduinoプログラム、LED表示、ラック・歯車を用いたアナログ表示機構の設計・実装を経験しました。

性能評価では、1〜34 kgの重りを用いた荷重実験により、センサ値と重量の関係式を導出しました。低〜中荷重域では一定の測定精度を確認できた一方で、高荷重域では梁の固定方法、筐体剛性、キャリブレーション範囲に起因する誤差が課題として残りました。重量測定精度評価コンテストでは、デジタル計測部門においてで約20組中2位となりました。

SDGs体重計



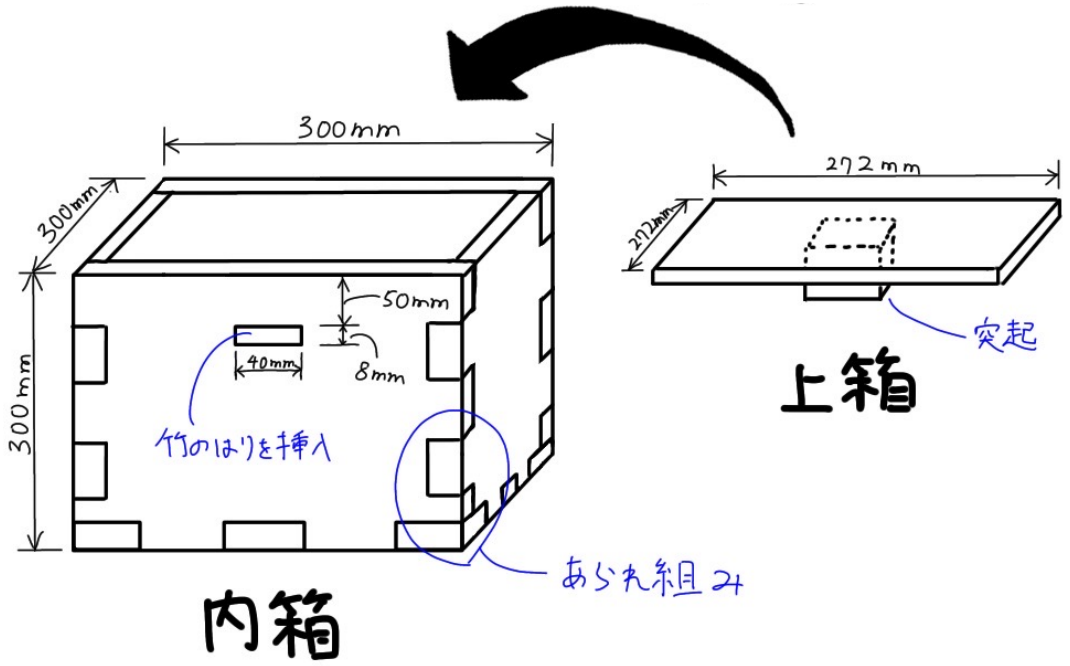


Fig. 5 SDGs体重計のポンチ絵